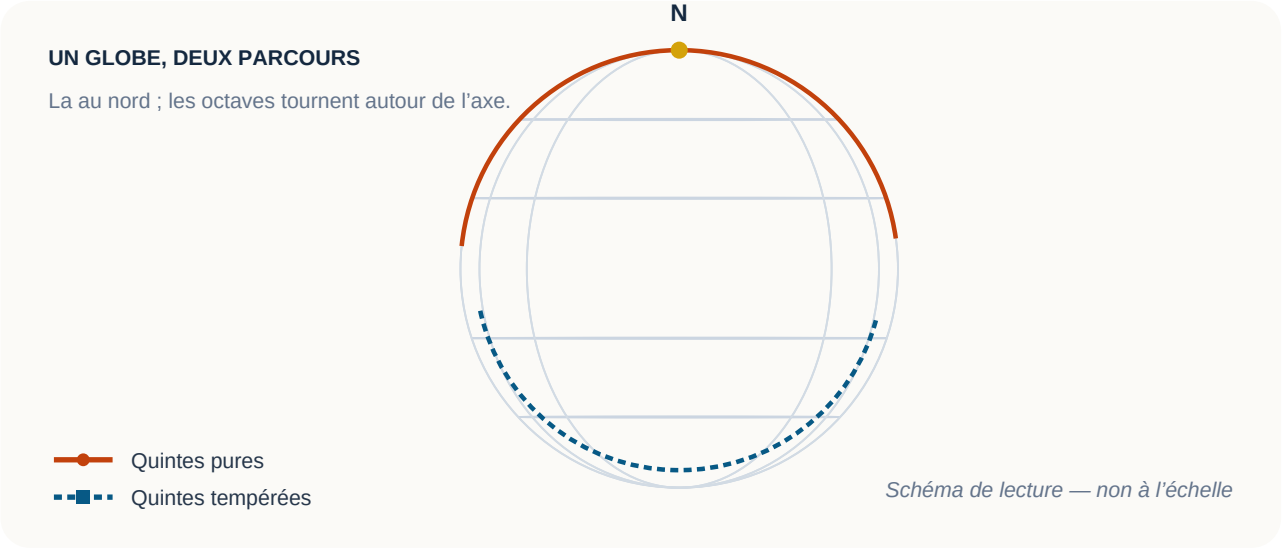
ESSAI — MUSIQUE, MESURE ET CARTOGRAPHIE

Le cercle qui cherche sa mesure

Une traversée des quintes, entre fidélité acoustique, tempérament et image numérique



Il y a, dans une quinte, quelque chose qui ressemble à une promesse. Deux notes se répondent à distance, comme si la seconde avait gardé le souvenir de la première tout en s'en éloignant. Le programme prend cette promesse au pied de la lettre : il part d'un La4 fixé à 440 Hz, et demande à deux chemins différents de raconter ce que devient la même marche répétée.

L'un avance selon le rapport simple de 3/2, hérité de la quinte pure. L'autre multiplie chaque fréquence par 2^(7/12), pas de la quinte dans le tempérament égal. À chaque étape, le nom de la note, son octave, son rang et sa fréquence sont conservés. Une ligne de calcul devient ainsi un itinéraire : on peut suivre sa trace, compter ses détours et mesurer la distance entre deux versions d'un même voyage.

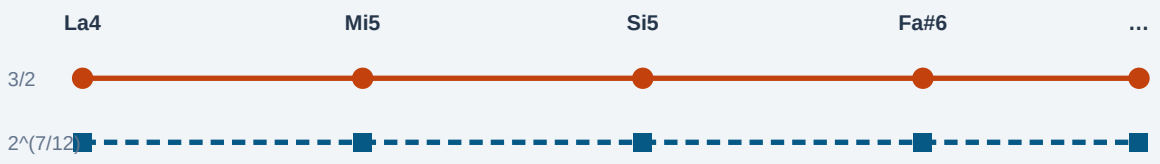
> *« La musique ne choisit pas entre le nombre et le chant : elle les oblige à voyager ensemble. »*

Cet article explore l'outil comme un petit laboratoire d'écoute silencieuse. Aucun son n'y est produit ; pourtant, les rapports, les écarts et les couleurs composent une sorte de partition visuelle. Les figures incluses sont des vignettes schématiques conçues pour cet article.

01 — Deux lois, un même départ

La quinte comme bifurcation

Au commencement, il n’y a pas deux tonalités, ni deux points de départ à réconcilier. Il y a La4 = 440 Hz. Ce choix est essentiel : si l’on veut comparer les tempéraments, il faut leur donner la même origine et conserver le même numéro de pas. La quinte zéro est donc La4 dans les deux parcours ; la quinte un est leur premier mouvement vers Mi, et ainsi de suite.



Même départ, même rang ; fréquences distinctes au fil du chemin.

Le chemin pur

f(n+1) = f(n) × 3/2

Chaque quinte conserve un rapport acoustique simple. La fréquence monte de sept demi-tons chromatiques, mais le rapport ne se replie pas dans l’octave.

Le chemin tempéré

f(n+1) = f(n) × 2^(7/12)

L’octave est partagée en douze rapports égaux. La quinte tempérée devient une unité régulière parmi les douze.

Le détail romanesque tient dans leur désaccord : au début, il est presque imperceptible. Au rang 1, l’écart entre Mi pur et Mi tempéré vaut environ 1,955 cents. Mais une différence répétée n’est pas une différence oubliée. Au fil des quintes, le parcours s’élargit, tandis que l’orthographe musicale continue de porter les altérations cumulées et le numéro du pas.

Dans l’application, les quintes pures sont tracées en orange, avec un trait continu et des marqueurs ronds ; les quintes tempérées sont bleues, en pointillé et en carrés. La couleur n’est pas décorative : c’est une première grammaire qui permet de suivre deux voix sans confondre leur timbre graphique.

Un nom n’est pas une fréquence

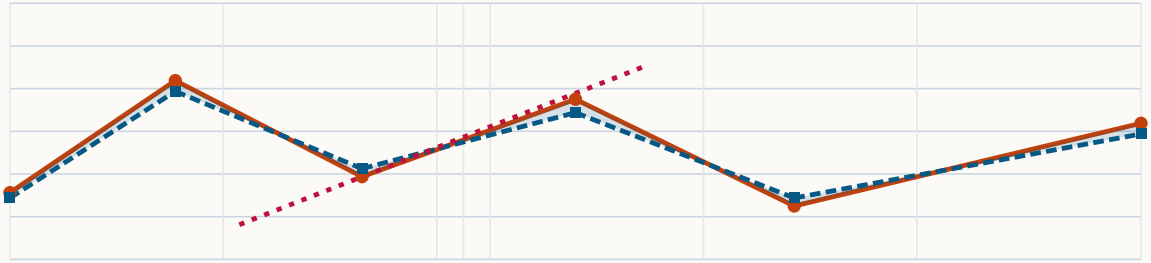
Le nom chromatique sert à situer la note sur la carte ; l’orthographe de quinte, elle, conserve la logique diatonique du chemin et ses altérations. La fréquence réelle et l’octave calculée restent mémorisées séparément. Cette distinction évite de prendre une position graphique pour une identité acoustique, ou une simplification d’affichage pour un changement de note.

02 — Comparer sans confondre

L’égalité, l’écart et le rapport

Comparer ne signifie pas seulement superposer. Le programme pose plusieurs questions, chacune avec sa règle. Deux fréquences sont égales si leurs valeurs calculées en hertz le sont strictement. Deux quintes sont correspondantes si elles portent le même rang depuis La4. Leur distance musicale, exprimée en cents, se calcule à partir du logarithme du rapport : **1200 × |log2(f1/f2)|**.

UNE VUE DÉROULÉE : L’ÉCART DEVIENT VISIBLE



// : intervalle d’octaves comprimé Liaisons : rapports entiers

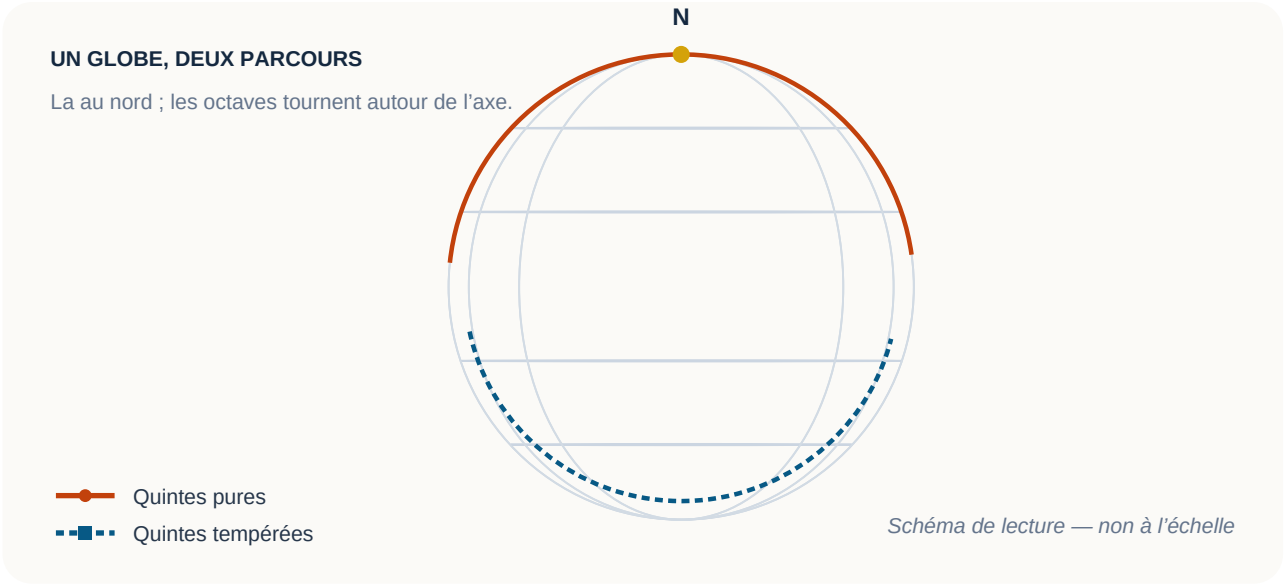
Combien de points sont mémorisés ?	**412** points, deux parcours ancrés sur La4.
Combien de rangs communs sont comparés ?	**206** paires de quintes de même rang.
Où les fréquences sont-elles exactement égales ?	**1** égalité inter-tempéraments : le départ La4.
Quel est le plus petit écart non nul ?	Rang 1 : **1.955 cents**.
Quel est le plus grand écart correspondant ?	Rang 205 : **400.775 cents**.
Quels rapports entiers apparaissent ?	**526** paires au total, dont 3 entre tempéraments.
Et les équivalences d’octave ?	**17** rapports inter-tempéraments de puissance de deux.

Un rapport entier n’est pas une fréquence entière. Il s’agit du quotient entre deux fréquences : si 880 Hz est comparé à 440 Hz, le rapport vaut 2, même si les deux valeurs sont décimales. Les rapports d’octave — puissances de deux — forment une famille particulière parmi les rapports entiers. La détection tient compte de la précision finie des nombres flottants et écarte les relations qu’on ne peut pas confirmer numériquement.

La carte horizontale traduit ces distinctions en sémiologie : l’axe des abscisses déroule les octaves, l’axe vertical ordonne les degrés chromatiques et conserve la déviation réelle en cents. Une séparation visuelle amplifiée aide à distinguer les deux sillages ; elle est explicitement un artifice de lisibilité, non une nouvelle mesure acoustique.

03 — Donner une géographie au nombre

Le globe : une carte, pas un instrument



La vue sphérique propose une métaphore géométrique : toutes les positions de La se rejoignent au pôle Nord ; les octaves avancent en longitude autour de l’axe Nord–Sud ; les degrés chromatiques sont répartis sur les latitudes. Le curseur d’inclinaison modifie le point de vue, tandis que la rotation permet d’explorer les faces avant et arrière. Les traits arrière sont atténués afin de préserver l’idée de profondeur.

Cette projection transforme une liste en paysage. Elle donne à voir la répétition, les retours de couleur, les croisements et les zones où les deux tempéraments se séparent. Mais comme toute projection, elle choisit : les points peuvent se masquer, le pôle rassemble les La de toutes les octaves, et une surface sphérique ne remplace ni le tableau des fréquences ni la vue horizontale quand il faut lire une valeur précise.

La vue 3D

Une **projection orthographique** rend la profondeur par la position et l’atténuation des tracés. Elle favorise l’intuition globale et la rotation.

La vue horizontale

Une **projection déroulée** privilégie la lecture locale. Les octaves sans événement sont comprimées et marquées par **//**.

La petite grammaire des signes

Un anneau coloré autour d’un point signale un événement : égalité exacte, rapport entier, équivalence d’octave, écart minimal ou maximal entre rangs correspondants. Plusieurs anneaux peuvent se cumuler. Dans la vue horizontale, un trait carmin pointillé relie une paire dont le rapport est entier ; une surface hachurée remplit l’espace entre les deux parcours comparables. Le motif // marque une compression de l’axe, non une interruption musicale.

C’est ici que le vocabulaire du graphisme devient utile : la **légende** établit le code, la **trame** rend une différence perceptible, la **projection** traduit une géométrie en écran, la **superposition** révèle — ou masque — les coïncidences, et la **hiérarchie visuelle** conduit l’œil de la tendance globale au détail mesurable.

04 — Une machine qui écoute avec les yeux

Du calcul à la contemplation

Sous l’image, le programme suit une chaîne de responsabilités simple. La construction des parcours produit des points munis d’une fréquence, d’un rang, d’une note et d’une octave. L’analyse compare ensuite les points, sans confondre égalité, correspondance de rang et rapport entier. Enfin, les vues projettent ces résultats : le globe pour la structure d’ensemble, le déroulé pour les écarts, le tableau pour les valeurs exactes.

1 · Générer	Deux règles de quinte, un ancrage commun La4 = 440 Hz.	Deux marcheurs quittent la même porte.
2 · Mémoriser	Rang, note, octave, fréquence réelle et orthographe.	Chaque pas reçoit une coordonnée et un nom.
3 · Comparer	Unissons, écarts en cents, rapports entiers et puissances de deux.	Des rencontres, des distances, des parentés.
4 · Cartographier	Projection sphérique, déroulé horizontal, tableau de données.	Trois instruments de lecture du même voyage.
5 · Interagir	Rotation, inclinaison, défilement et exploration des rangs.	Le lecteur choisit son horizon.

Le tableau est la mémoire de l’application : il garde les fréquences exactes, même lorsque l’image les comprime ou les projette. Les couleurs, les lignes et les hachures ne remplacent pas ces données ; elles orientent vers elles. Le dessin est une hypothèse rendue visible, et le calcul demeure son garde-fou.

L’inachevé comme horizon

Un outil vivant n’est pas une cathédrale achevée. Il reste à poursuivre l’exploration : rendre les zones denses plus lisibles, offrir des détails au survol ou à la sélection, mieux isoler les parcours et leurs événements, et confronter le globe aux limites de sa projection. Ces chantiers ne diminuent pas l’objet ; ils en dessinent les prochaines questions.

> *Car comparer deux tempéraments, au fond, c’est écouter deux réponses à une même question : combien de fois peut-on répéter une quinte avant que le retour ne ressemble plus au départ ? Le programme ne tranche pas entre pureté et partage égal. Il trace leurs itinéraires, montre où ils se rapprochent et où ils s’éloignent, puis laisse au regard le temps de devenir oreille.*

Repères de calcul. Analyse standard à 120 octaves, La4 = 440 Hz ; 412 points mémorisés ; 206 comparaisons de même rang ; 526 paires à rapport entier. Les valeurs numériques sont celles du calcul flottant du programme.